

Les probabilités ont environ 500 ans d'existence, c'est un domaine récent des mathématiques (comparé aux autres domaines comme la géométrie ou l'algèbre par exemple) qui est en plein essor.

Elle consiste à nous donner de l'information sur des événements qui ne se sont pas encore réalisés.

Exemple : sauriez-vous exprimer la chance de faire un triple 6 avec trois dés en un seul lancé ?

Ça a servi et ça sert à quoi ?

En théorie des jeux (comme au casino par exemple / dans la conception de jeu de société).

Dans le domaine médical (IRM etc.)

Dans le domaine des assurances (pour pouvoir estimer un prix en fonction des personnalités)

Dans le domaine de la météo (puisqu'il y a toujours un pourcentage de risque/chance que la météo soit fausse)

En chimie dans des réactions etc.

Comment ça fonctionne ?

La probabilité d'un événement est un nombre réel compris entre 0 et 1. Plus ce nombre est grand, plus le risque (ou la chance, selon le point de vue) que l'événement se produise est grand. Si on considère que la probabilité qu'un lancé de pièce donne pile est égale à $\frac{1}{2}$, cela signifie que, si on lance un très grand nombre de fois cette pièce, la fréquence des piles va très probablement tendre vers $\frac{1}{2}$.

I. Définitions et modélisation du hasard

Soit un lancer de dé à six faces numérotées 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on s'intéresse au résultat obtenu sur la face supérieure.

Déf. 1

Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît les issues possibles, mais dont on ne peut pas prévoir l'issue avant la réalisation de l'expérience.

Plusieurs issues sont possibles ici qui sont les suivantes, la face supérieure est soit 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ou 6. Il y a donc 6 issues possibles.

Déf. 2

Pour une expérience aléatoire donnée, on appelle l'univers, noté Ω , l'ensemble de toutes les issues possibles.

Ainsi la situation précédente est une expérience aléatoire et on a $\Omega = \{ \text{"La face supérieure est un 1"} ; \text{"La face supérieure est un 2"} ; \text{"La face supérieure est un 3"} ; \text{"La face supérieure est un 4"} ; \text{"La face supérieure est un 5"} ; \text{"La face supérieure est un 6"} \}$

Exemple :

- Dans un jeu de carte classique (52 cartes), on peut s'intéresser à savoir de quelle famille fait parti une carte tirée au hasard.

$\Omega = \{ \text{"La carte tirée est un coeur"} ; \text{"La carte tirée est un trèfle"} ; \text{"La carte tirée est un pique"} ; \text{"La carte tirée est un carreau"} \}$

- Si l'on prend un individu, on peut s'intéresser à savoir s'il est contaminé par la grippe. $\Omega = \{ \text{"L'individu est infecté par la grippe"} ; \text{"L'individu n'est pas infecté par la grippe"} \}$
- Si l'on lance une pièce, on peut s'intéresser au résultat de ce lancer. $\Omega = \{ \text{"Le résultat du lancé est face"} ; \text{"Le résultat du lancé est pile"} \}$

II. Probabilité et loi de probabilité

Maintenant que l'on a presque tout le vocabulaire nécessaire on peut commencer à généraliser.

Déf. 3

Soit une expérience aléatoire, on peut modaliser cette expérience aléatoire, c'est à dire définir les issues possibles, notées $e_1, e_2, \dots, e_n$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

Puis pour chacune des issues e_i on va lui attribuer un nombre réel $p_i \in [0; 1]$, appelé probabilité.

La somme de tous les p_i doit être égale à 1.

Déf. 4

Soit une expérience aléatoire, attribuer les p_i à chaque e_i , c'est donner la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire.

Il est possible de voir cela dans un tableau.

III. Déterminer les probabilités p_i

Ici on verra deux situations :

- Soit les n issues de notre expérience sont équiprobables c'est à dire que les issues ont toutes la même chance de se réaliser et donc une issue parmi n issues nous donne la probabilité $p_1 = p_2 = \dots = p_n = \frac{1}{n}$.
- Ou bien on estime la probabilité d'une issue à partir de fréquences observées lors d'études statistiques.

IV. Événement et probabilité d'un événement

Déf. 5

Un événement est une partie de l'univers Ω , ainsi un événement est soit une issue soit la réunion de plusieurs issues. La probabilité que cet événement est la somme des probabilités des issues qui constituent la réunion.

Exemple : on pose $A = \{e_1; e_3\}$ alors la probabilité de l'événement A est $p_1 + p_3$, on notera cela $\mathbb{P}(A) = p_1 + p_3$.

Définition 6

- Un événement est dit élémentaire lorsqu'il est composé d'une seule issue.
- Un événement est dit certain lorsqu'il est toujours réalisé.
Il contient donc toutes les issues possibles. Il est égal à Ω . Sa probabilité est donc 1.
- Un événement est dit impossible lorsqu'il n'est jamais réalisé.
Il ne contient aucune issue. Il est noté $\emptyset$. Sa probabilité est donc 0.

Propriété 1

En cas d'équiprobabilité, la probabilité $\mathbb{P}(A)$ d'un événement quelconque A est :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre d'issues qui constituent } A}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

ou encore,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

V. Opération sur les événements

Soit ici une expérience aléatoire d'univers Ω et A, B deux événements de cette expérience.

Définition 7

- ▶ L'événement contraire de A , noté $\bar{A}$, est constitué des issues qui n'appartiennent pas à A .
- ▶ L'intersection des événements A et B , notée $A \cap B$, est l'événement constitué des issues qui appartiennent à A et à B . C'est à dire que $A \cap B$ est réalisé lorsque A et B sont réalisés.
- ▶ La réunion des événements A et B , notée $A \cup B$, est l'événement constitué des issues qui appartiennent à A ou à B . C'est à dire que $A \cup B$ est réalisé lorsque A ou B est réalisé.

Attention, en mathématique, le ou n'est pas exclusif!

Déf. 8

Deux événements A et B sont dits incompatibles lorsqu'ils ne peuvent pas être réalisés tous deux à la fois, c'est à dire que $A \cap B = \emptyset$

VI. Probabilité et opération

Propriété 2

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

